

คู่มือการใช้งานระบบอย่างเป็นทางการ | USER MANUAL

คู่มือการใช้งานระบบบริหารและติดตามงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

PEA Construction Application (ระบบ ผกร.กรย.กฟก.3)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรย.กร.) | แผนกก่อสร้างและบูรณะระบบจำหน่าย (ผกร.(ก3))

ลิงก์เข้าใช้งานระบบ: https://pea-construction-app.vercel.app/
เวอร์ชันระบบ: 2026.1 Enterprise Edition
อุปกรณ์ที่รองรับ: คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC), แล็ปท็อป (Laptop), แท็บเล็ต (iPad/Tablet), และสมาร์ทโฟน (iOS/Android)

สารบัญ (Table of Contents)

1. ภาพรวมระบบ (System Overview)
   - 1.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบ
   - 1.2 สถาปัตยกรรมระบบ
   - 1.3 กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานและหน้าที่รับผิดชอบ
2. การเข้าสู่ระบบและการตั้งค่าเริ่มต้น
   - 2.1 การเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
   - 2.2 ระดับสิทธิ์และรหัสผ่านเข้าใช้งาน (Access Roles)
   - 2.3 การติดตั้งแอปบนหน้าจอมือถือ (Add to Home Screen / PWA)
   - 2.4 การออกจากระบบ (Logout) และความปลอดภัยของ Session
3. คู่มือการใช้งานทีละขั้นตอน (Step-by-Step User Guides)
   - 3.1 ระบบบันทึกและตรวจสอบสภาพยานพาหนะ/รถยนต์ (Vehicle Inspection & C3 Fleet)
   - 3.2 ระบบรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ยพ.6) และคำนวณ OT พขร.
   - 3.3 Dashboard งานก่อสร้างและสรุปภาพรวมโครงการ (Project Overview)
   - 3.4 ระบบอัปเดตสถานะงานภาคสนาม (Field Progress & GPS Tracking)
   - 3.5 ระบบติดตามและคำนวณการส่งคืนเศษสายเคเบิล (Wire Scrap Return)
   - 3.6 ระบบปฏิทินแผนงานระบบและแผนการใช้รถเครื่องจักร (Outage & Vehicle Schedule)
   - 3.7 ระบบจัดการงานฉุกเฉินและอุบัติเหตุรถชนเสา (Emergency & Incident Response)

เอกสารสงวนลิขสิทธิ์สำหรับใช้งานภายในองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เท่านั้น

- 3.8 ระบบตรวจสอบความพร้อมปิดงานทางเทคนิคด้วย AI (TECO & SAP ZPSR018 Checker)
- 3.9 ระบบเอกสารใบขอเบิกค่าใช้จ่ายและโอนงบประมาณ (Budget Transfer & Digital Signatures)
- 3.10 โปรแกรมประมาณการค่าพัสดุและค่าแรงงาน (Cost & Assembly Estimation)
- 3.11 คู่มือวิศวกรรมภาคสนาม 115 kV และ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Technical Guide & AI)
- 3.12 ระบบจัดการบุคลากร ทะเบียนทีมงาน และคำนวณ OT พนักงาน บ.
- 3.13 ระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและตรวจเช็คอุปกรณ์ PPE (Safety Hub & PPE)

4. การจัดการข้อผิดพลาดและคำถามที่พบบ่อย (Troubleshooting & FAQ)
    - 4.1 ปัญหาการยืนยันตัวตนและการจำรหัสผ่าน
    - 4.2 ปัญหาภาพถ่ายไม่อ่านพิกัด GPS อัตโนมัติ
    - 4.3 ปัญหาการพิมพ์รายงานและตั้งค่าหน้ากระดาษ
    - 4.4 ปัญหาการวิเคราะห์ไฟล์รายงาน SAP ZPSR018
    - 4.5 ช่องทางการติดต่อผู้ดูแลระบบและฝ่ายสนับสนุนเทคนิค

---

1. ภาพรวมระบบ (System Overview)

1.1 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบ

เว็บแอปพลิเคชัน **"PEA Construction App"** พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของบุคลากรภายใน **แผนกก่อสร้างและบูรณะระบบจำหน่าย (ผกร.(ก3)) กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรย.กร.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม** เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าสู่ระบบดิจิทัลแบบครบวงจร (Digital Construction Workflow)

ประโยชน์หลักของระบบ:

- **Real-time Construction Tracking:** ติดตามสถานะความคืบหน้ารายวันของงานก่อสร้างตามรหัส WBS รายงานเปอร์เซ็นต์งาน และตรวจสอบพิกัด GPS หน้างานจริงผ่านรูปถ่าย
- **Safe Fleet & Inspection:** ตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถเครื่องจักรกลหนัก (รถกระเช้า, รถเครน, รถสว่านขุดเจาะ) ก่อนออกปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบาย Safety First ของ กฟภ. พร้อมแจ้งเตือนผ่านกลุ่ม LINE
- **AI SAP ZPSR018 & TECO Audit:** นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) มาช่วยสกัดและตรวจสอบรายงานพัสดุคงค้าง ZPSR018 จากระบบ SAP เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งปิดงาน TECO ลดขั้นตอนเอกสารตีกลับ
- **Digital Budget & Memo:** บริหารจัดการโอนงบประมาณระหว่าง Network ในระบบ SAP พร้อมสร้างบันทึกข้อความทางการ กฟภ. และระบบลงนามดิจิทัลอัตโนมัติ
- **Material & Scrap Return Tracking:** คำนวณน้ำหนักเศษสายเคเบิลตัวนำที่ต้องคืนคลังพัสดุตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันการตกหล่นของพัสดุที่มีมูลค่าสูง
- **Paperless & Rapid Communication:** ลดการใช้กระดาษ สามารถสั่งพิมพ์รายงานมาตรฐาน (ยพ.6, BOQ, ใบโอนงบประมาณ) ในรูปแบบ PDF ได้ทันที

1.2 สถาปัตยกรรมและการเชื่อมต่อข้อมูล

- **Frontend:** พัฒนาด้วย Next.js (React Server & Client Components) พร้อมการออกแบบ Responsive UI รองรับหน้าจอทุกขนาด
- **Cloud Database & Storage:** เชื่อมต่อกับ Supabase PostgreSQL สำหรับการจัดเก็บข้อมูลโครงการ ข้อมูลบุคลากร และบันทึกการตรวจสอบยานพาหนะ พร้อม Cloud Storage สำหรับภาพถ่ายหน้างาน
- **AI Engine:** ประมวลผลเอกสาร PDF ด้วยโมเดล Google Gemini ผ่าน Next.js API Routes สกัดข้อความและวิเคราะห์งบประมาณ-พัสดุคงค้าง

- **Integrated Subsystem:** ผสานระบบตรวจสอบยานพาหนะ C3 Vehicle Web และระบบแผนที่ดาวเทียม OpenStreetMap/Leaflet ในการปักหมุดจุดเกิดเหตุฉุกเฉิน

1.3 กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานและหน้าที่รับผิดชอบ

กลุ่มผู้ใช้งาน	ตำแหน่ง/สังกัด	บทบาทและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร / หัวหน้าแผนก	หัวหน้าแผนกก่อสร้างและบูรณะระบบจำหน่าย (ชผ.กร.), รอง ผจก., อก.รย. (ก3)	ตรวจสอบภาพรวม Dashboard, ติดตามงานสำคัญ (Important Tasks), อนุมัติการโอนงบประมาณ, ดูสถิติความปลอดภัยและรายงานอุบัติเหตุ
วิศวกร / ผู้ควบคุมงาน	วิศวกรโครงการ, ช่างควบคุมงาน (พชง.7, พชง.6, พชง.5)	อัปเดตสถานะงานก่อสร้างรายวัน, ตรวจสอบปิดงาน TECO, จัดทำประมาณการ (Estimation), ตรวจสอบการคืนเศษสาย, วางแผนดับไฟปฏิบัติงาน
หัวหน้าชุดงานภาคสนาม	หัวหน้าชุดงานทั้ง 6 สาย (อุดมศักดิ์, วีรพัฒน์, ศุภวิชญ์, ขวัญนคร, ศราวุฒิ, สังกัดแผนก)	บันทึกความก้าวหน้าหน้างาน, แนบภาพถ่ายพร้อมพิกัด GPS, บันทึกการฝึกซ้อมความปลอดภัยประจำเดือน 10 หัวข้อ, ตรวจสอบอุปกรณ์ PPE
พนักงานขับรถ (พขร.)	พนักงานขับรถประจำรถบรรทุก, รถกระเช้า, รถเครน, รถสว่าน	ตรวจสภาพรถยนต์ประจำวัน 20 รายการ, ตรวจเครน 19 รายการ, ส่งรายงานตรวจเช็คเข้ากลุ่ม LINE, บันทึกการใช้น้ำมัน (ยพ.6) และตรวจสอบ OT
เจ้าหน้าที่พัสดุและธุรการ	พนักงาน Office ประจำแผนก	ตรวจสอบยอดส่งคืนเศษสายเคเบิล, บันทึกทะเบียนรถและประวัติการซ่อม, ออกรายงานน้ำมันประจำเดือน ยพ.6, จัดทำเอกสารขอเบิกเงิน

2. การเข้าสู่ระบบและการตั้งค่าเริ่มต้น (Getting Started & Authentication)

2.1 การเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์

1. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่แนะนำ เช่น **Google Chrome**, **Microsoft Edge**, หรือ **Safari**
2. ไปที่ URL: https://pea-construction-app.vercel.app/
3. ระบบจะแสดงหน้าต่าง **"ระบบจำกัดการเข้าถึง (Protected Access)"** เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร

2.2 ระดับสิทธิ์และรหัสผ่านเข้าใช้งาน (Access Roles)

ระบบแบ่งระดับการเข้าถึงออกเป็น 4 ระดับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลโครงการ:

```
graph TD
    A[หน้าจอยืนยันตัวตน] ⟶|ใส่รหัสผ่าน Admin| B(ผู้ดูแลระบบ Admin)
    A ⟶|ใส่รหัสผ่าน User| C(เจ้าหน้าที่สนาม User)
    A ⟶|ใส่รหัสผ่าน Office| D(พนักงาน Office)
    A ⟶|กดปุ่ม Guest| E(ผู้เยี่ยมชม Guest)

    B ⟶ F[เข้าถึงได้ทุกโมดูล 100% สิทธิ์แก้ไข/จัดการระบบ]
    C ⟶ G[เข้าถึงโมดูลก่อสร้าง, ตรวจรถ, อัปเดตงาน, คู่มือ]
    D ⟶ H[เข้าถึงโมดูลเอกสารเบิกจ่าย, ปิดงาน TECO, และ 13 โปรแกรม Office]
    E ⟶ I[เข้าดูข้อมูลภาพรวมได้เท่านั้น ห้ามแก้ไข/บันทึก]
```

1. **ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin Role):**
   - **รหัสผ่าน:** `Cha16072534` (หรือ `Cha16072534--`)
   - **สิทธิ์การใช้งาน:** เข้าถึงทุกหน้าของระบบได้ 100% รวมถึงเมนูบริหารจัดการพิเศษ เช่น จัดการข้อมูลบุคลากร, มอบหมายงาน (My Tasks), ติดตามพัสดุช่าง, รายงาน Safety Hub, และแก้ไข/ลบข้อมูลโครงการ
2. **ระดับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานสนาม (User Role):**
   - **รหัสผ่าน:** `pscc3`
   - **สิทธิ์การใช้งาน:** สามารถเข้าดู Dashboard, อัปเดตสถานะงานประจำวัน, คำนวณเศษสาย, บันทึกตรวจรถยนต์/ยพ.6, ตรวจสอบปิดงาน TECO, ดูคู่มือ 115 kV และบันทึกแบบฟอร์มต่างๆ
3. **ระดับพนักงาน Office (Office Role):**
   - **รหัสผ่าน:** `Office` (หรือ `office`)

- **สิทธิ์การใช้งาน:** ออกแบบเฉพาะสำหรับพนักงาน Office ประจำแผนก ผกร.(ก3) เข้าใช้งานระบบเอกสารใบขอเบิกค่าใช้จ่าย, ตรวจสอบปิดงาน (TECO), และโปรแกรมงานธุรการ-พัสดุ 13 โปรแกรมใหม่ใน Sidebar

4. **ระดับผู้เยี่ยมชม (Guest Mode / Read-Only):**
   - **วิธีการเข้าใช้งาน:** กดปุ่ม **"เข้าใช้งานโหมดผู้เยี่ยมชม (ดูเท่านั้น)"** ด้านล่างฟอร์มล็อกอิน โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน
   - **สิทธิ์การใช้งาน:** ดูข้อมูลสถิติและสถานะภาพรวมได้เท่านั้น โดยระบบจะปิดกั้นเมนูที่มีความละเอียดอ่อนและปุ่มบันทึก/แก้ไขข้อมูล

2.3 การติดตั้งแอปบนหน้าจอมือถือ (Add to Home Screen / PWA)

เพื่อให้เปิดใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วเสมือนแอปพลิเคชันมือถือ โดยไม่ต้องพิมพ์ URL ซ้ำ:

- **สำหรับอุปกรณ์ iOS (iPhone / iPad - Safari):**
  1. เปิดหน้าเว็บด้วย Safari
  2. กดปุ่ม **แชร์ (Share Icon - สี่เหลี่ยมที่มีลูกศรชี้ขึ้น)** ที่แถบด้านล่าง
  3. เลื่อนลงมาแล้วเลือก **"เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม (Add to Home Screen)"**
  4. ตั้งชื่อเป็น "PEA Construction" แล้วกด **"เพิ่ม (Add)"**
- **สำหรับอุปกรณ์ Android (Google Chrome):**
  1. เปิดหน้าเว็บด้วย Google Chrome
  2. กดปุ่มเมนู **จุดไข่ปลา 3 จุด (⋮)** ที่มุมบนขวา
  3. เลือก **"ติดตั้งแอป (Install App)"** หรือ **"เพิ่มลงในหน้าจอหลัก (Add to Home screen)"**
  4. กดยืนยัน ไอคอนระบบจะปรากฏบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์ทันที

2.4 การออกจากระบบ (Logout) และความปลอดภัยของ Session

- ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย `sessionStorage`
- หากต้องการออกจากระบบ ให้เปิดแถบเมนูด้านซ้าย (Sidebar) เลื่อนลงมาด้านล่างสุด แล้วกดปุ่มสีแดง **"ออกจากระบบ (Logout)"**
- **ข้อควรระวัง:** การเปิดใช้งานผ่านโหมดไม่ระบุตัวตน (Incognito / Private Browsing) จะทำให้ระบบล้างเซสชันทันทีที่ปิดแท็บ เพื่อการใช้งานที่ราบรื่นแนะนำให้ใช้โหมดเบราว์เซอร์ปกติ

---

3. คู่มือการใช้งานทีละขั้นตอน (Step-by-Step User Guides)

3.1 ระบบบันทึกและตรวจสอบสภาพยานพาหนะ/รถยนต์ (Vehicle Inspection & C3 Fleet)

เมนูนำทาง: เมนูด้านซ้าย -> หมวด "ยานพาหนะและเชื้อเพลิง" -> **"ระบบยานพาหนะ"**
URL โดยตรง: https://c3-vehicle-web.vercel.app/

ระบบนี้จัดทำขึ้นสำหรับพนักงานขับรถ (พขร.) และผู้ควบคุมยานพาหนะ เพื่อบันทึกการตรวจสอบสภาพรถยนต์และเครื่องจักรกลหนักประจำวันก่อนนำรถออกปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและงานชำรุดระหว่างทาง

```
[ขั้นตอนการตรวจรถประจำวัน]
1. เลือกเมนู "ตรวจรถยนต์" หรือ "ตรวจเครนไฮดรอลิค"
2. ระบุ วันที่, ทะเบียนรถ, และชื่อผู้ตรวจสอบ
3. ตรวจเช็คราย การตรวจสอบ (20 รายการสำหรับรถยนต์ / 19 รายการสำหรับเครน)
4. เลือกสถานะ "ปกติ" หรือ "แก้ไข" (หากพบข้อบกพร่องให้ระบุรายละเอียดอาการ)
5. กดยืนยันบันทึกข้อมูล → ระบบส่ง LINE Notify และจัดเก็บลงฐานข้อมูล
6. ไปที่เมนู "สรุปส่งไลน์" เพื่อคัดลอกข้อความรายงานส่งเข้ากลุ่มงาน
```

1) การตรวจสภาพรถยนต์ทั่วไป (Vehicle Checklist - 20 รายการ)

1. คลิกแท็บ **"ตรวจรถยนต์"**
2. เลือก **วันที่ตรวจ** (ระบบจะตั้งค่าเป็นวันที่ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ)
3. เลือก **หมายเลขทะเบียนรถ** จากรายการ Dropdown (เช่น `90-1843 นฐ`, `89-5769 นฐ`, `6ขล-1943 กทม`)
4. เลือก **ชื่อผู้ตรวจ** (พขร. หรือหัวหน้าชุดงาน)
5. ทำการตรวจเช็คสภาพจริงรอบคันตามรายการทั้ง 20 ข้อ:
   - *หมวดความปลอดภัย:* เข็มขัดนิรภัย, อุปกรณ์ดับเพลิง, กระจกหน้ารถ, กระจกมองข้าง/หลัง, ที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจก
   - *หมวดระบบไฟสัญญาณ:* ไฟส่องสว่าง (สูง-ต่ำ) หน้า-หลัง, ไฟเบรก, ไฟสัญญาณ (ไฟวับวาบ, เลี้ยวซ้าย-ขวา, ถอยหลัง), แตร

- *หมวดของเหลวและเครื่องยนต์:* ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง, ระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์, แบตเตอรี่ (ขั้วและระดับน้ำกลั่น), เครื่องปรับอากาศ
- *หมวดช่วงล่างและตัวถัง:* ระบบเบรก (เบรกมือ/เบรกเท้า), สภาพยาง กระทะล้อ และน็อตยึดล้อ, การทำความสะอาดภายใน-ภายนอก, รอยความเสียหายตัวถัง

6. หากข้อใดผิดปกติ ให้คลิกเลือก **"แก้ไข"** และพิมพ์ระบุอาการชำรุดในช่องข้อความ
7. กดปุ่ม **"บันทึกข้อมูลการตรวจรถ"** ระบบจะบันทึกลงฐานข้อมูลและส่งการแจ้งเตือนไปยังกลุ่ม LINE ทันที

2) การตรวจเครนไฮดรอลิคและเครื่องจักรกลหนัก (Crane Checklist - 19 รายการ)

1. สำหรับรถบรรทุกติดเครน, รถเครนขนาด 25, 30, 35 ตัน/เมตร และรถสว่านขุดเจาะ ให้คลิกแท็บ **"ตรวจเครนไฮดรอลิค"**
2. เลือกทะเบียนรถเครน และชื่อผู้ตรวจ
3. ตรวจสอบระบบไฮดรอลิคและชิ้นส่วนกลไก 19 รายการ:
   - ระบบคอนโทรล, เกียร์ฝาก (PTO), ปั๊มไฮดรอลิค, สายไฮดรอลิค, ระดับน้ำมันไฮดรอลิค
   - กระบอกหมุนเครน, เสาเครนและลูกปืน, กระบอกขาช้างหน้า-หลัง ซ้าย-ขวา
   - กระบอกยกบูมและกระบอกยืดหดบูม (ใน-นอก), แผ่นรองเลื่อน (Wear Pads)
   - ชุดกว้าน (Winch) และเบรควินซ์, ลวดสลิงและรอก, หัวเจาะสว่าน (กรณีรถสว่าน)
   - ตะขอ (Hook) ต้องมีตัวล็อกสลิงกันหลุด (Safety Latch) สมบูรณ์ 100%, ไฟสัญญาณวับวาบ และเกจชั่วโมงการทำงาน
4. กดปุ่ม **"บันทึกข้อมูลการตรวจเครน"**

3) การดู Dashboard สรุปความพร้อมของยานพาหนะ

- คลิกแท็บ **"ภาพรวม (Dashboard)"**
- ด้านบนจะแสดงวงแหวนสัดส่วนการตรวจเช็คประจำวัน (Progress Ring):
  - **สีเขียว (100%):** รถทุกคันได้รับการตรวจเช็คครบถ้วน
  - **สีส้ม/แดง (< 100%):** มียานพาหนะที่ยังค้างการตรวจเช็ค
- ตาราง **"รายการผิดปกติที่ต้องแก้ไข"** จะดึงเฉพาะรถที่มีรายการเสียหรือต้องซ่อมแซมขึ้นมาแสดงเตือนฝ่ายยานพาหนะทันที
- ตาราง **"รถที่ยังไม่ได้ตรวจในวันนี้"** แสดงทะเบียนรถและคนขับที่ยังไม่ได้ส่งผลตรวจ เพื่อให้ผู้ควบคุมงานติดตามได้ทันเวลา

4) การสร้างข้อความสรุปส่งเข้ากลุ่ม LINE (LINE Summary Generator)

1. คลิกแท็บ **"สรุปส่งไลน์"**

2. เลือกรายการรถที่เพิ่งตรวจจาก Dropdown

3. ระบบจะสร้างข้อความรายงานทางการ กฟภ. โดยอัตโนมัติ เช่น:

```
วันที่ 20 ต.ค. 2569
ผกร.กรย.กฟก.3 ตรวจสอบยานพาหนะ
ทะเบียน 90-1843 นฐ ก่อนออกปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัย ได้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

✅ ระดับน้ำมันเครื่อง          ผลปกติ
✅ ระดับน้ำหล่อเย็น             ผลปกติ
✅ ระบบน้ำมันเกียร์             ผลปกติ
✅ ระดับน้ำมันหล่อลื่น          ผลปกติ
✅ สภาพยาง                          ผลปกติ
✅ แบตเตอรี่                         ผลปกติ
✅ ระบบไฟต่างๆ                  ผลปกติ
✅ ถังดับเพลิง                     ผลปกติ

โดย นายขวัญนคร ศรีจันทร์อินทร์
(พขร.บ.) ผู้ตรวจสอบ
```

4. กดปุ่ม **"คัดลอกข้อความ"** แล้วนำไปวางในกลุ่ม LINE ก่อสร้างได้ทันที

3.2 ระบบรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (ยพ.6) และคำนวณ OT พขร.

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "ยานพาหนะและเชื้อเพลิง" -> **"รายงานน้ำมัน (ยพ.6)"** และ **"คำนวณ OT พขร."**

1) การบันทึกรายงานการใช้รถและน้ำมันเชื้อเพลิง (แบบ ยพ.6)

1. เข้าไปที่เมนู **"รายงานน้ำมัน (ยพ.6)"** แท็บ **"บันทึกข้อมูลการใช้รถ"**
2. กรอกรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำวัน:
   - **วันที่ใช้งาน:** เลือกวันที่นำรถออกใช้งาน
   - **หมายเลขทะเบียน:** เลือกทะเบียนรถ ระบบจะจับคู่ชื่อ พขร. และรหัสรถให้อัตโนมัติ
   - **ผู้ควบคุมงาน / สถานที่ไปปฏิบัติงาน:** เช่น "งานก่อสร้างสายส่ง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม"
   - **เลขไมล์เริ่มต้น - เลขไมล์สิ้นสุด:** ระบบจะคำนวณระยะทางรวม (กม.) ให้ทันที
   - **ชั่วโมงการทำงานเครื่องจักร (ถ้ามี):** สำหรับรถเครนและรถสว่าน
   - **การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง:** เลือกประเภทน้ำมัน, จำนวนลิตร, และจำนวนเงิน (บาท)
   - **ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาฉุกเฉิน (ถ้ามี):** ระบุรายละเอียดและยอดเงิน
3. กดปุ่ม **"บันทึกข้อมูล ยพ.6"**

2) การออกรายงานสรุปประจำเดือน (Monthly Print Report)

1. คลิกแท็บ **"รายงานสรุปประจำเดือน"**
2. เลือก **เดือน, ปี พ.ศ.**, และ **หมายเลขทะเบียนรถ** ที่ต้องการสรุป
3. กดปุ่ม **"ค้นหารายงาน"** ระบบจะรวบรวมข้อมูลการใช้งานตลอดทั้งเดือน คำนวณระยะทางรวม จำนวนลิตรน้ำมันทั้งหมด และอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย (กม./ลิตร)
4. จัดรูปแบบตารางตามแบบฟอร์มมาตรฐาน **ยพ.6 ของ กฟภ.** พร้อมช่องลงลายมือชื่อ พขร., ช่างควบคุมงาน, และหัวหน้าแผนก (ชผ.กร.)
5. กดปุ่ม **"พิมพ์รายงาน ยพ.6 (PDF)"** เพื่อพิมพ์เอกสารส่งฝ่ายบัญชีและการเงิน

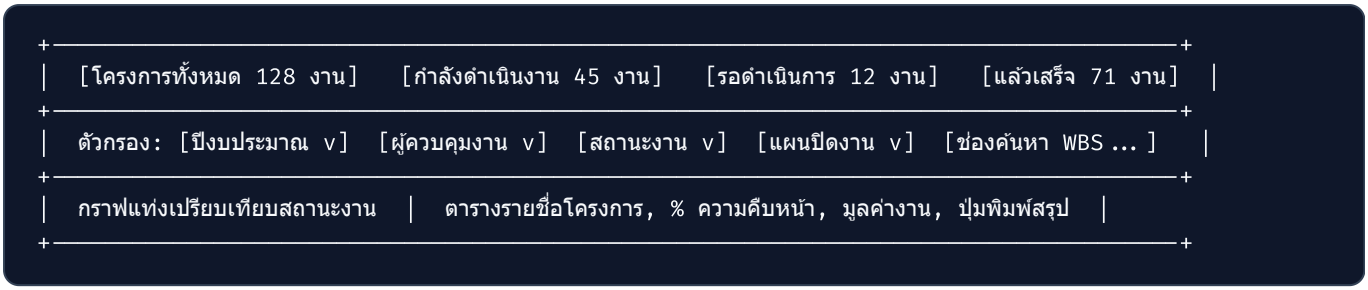
3) การคำนวณค่าล่วงเวลา (OT) และเบี้ยเลี้ยง พขร.

1. เข้าไปที่เมนู **"คำนวณ OT พขร."**
2. เลือกชื่อพนักงานขับรถ ระบบจะกำหนดประเภทตำแหน่งให้อัตโนมัติ:
   - **ชนิดที่ 2:** รถบรรทุกทั่วไป
   - **ชนิดที่ 2+:** รถบรรทุกติดเครน 6 ตัน, รถสว่าน
   - **ชนิดที่ 2+พิเศษ:** เครนพิกัดสูง 25, 30, 35 ตัน/เมตร
   - **ชนิดที่ 3+:** รถเทรลเลอร์ลากจูงติดเครน
3. ระบุวันและช่วงเวลาปฏิบัติงาน (Start Time - End Time)
4. เลือกว่าเป็น **"วันหยุดประจำสัปดาห์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์"** หรือไม่
5. ระบบจะคำนวณแยกประเภทชั่วโมงการทำงานตามระเบียบ กฟภ. อย่างแม่นยำ:
   - หักเวลาพักเที่ยง (12:00 - 13:00 น.) อัตโนมัติ
   - คำนวณอัตรา 1.0 เท่า, 1.5 เท่า, และ 3.0 เท่า
   - คำนวณค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก (400 บาท/คืน) กรณีไปค้างแรมต่างพื้นที่
6. สรุปยอดเงินรวมสุทธิที่ต้องเบิกจ่าย พร้อมสั่งพิมพ์ใบแจ้งยอด

3.3 Dashboard งานก่อสร้างและสรุปภาพรวมโครงการ (Project Overview)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "หน้าหลัก" -> **"Dashboard งานก่อสร้าง"**

หน้านี้เปรียบเสมือนศูนย์ควบคุมและติดตามโครงการก่อสร้างทั้งหมดของ ผกร.(ก3) เหมาะสำหรับผู้บริหารและวิศวกรในการประเมินความก้าวหน้า



ขั้นตอนการใช้งานตัวกรองหลายมิติ (Multi-Filtering)

1. **การกรองตามปีงบประมาณ (Fiscal Year):** เลือกระหว่าง "ก่อนปี 2568", "ปี 2568", หรือ "ปี 2569" เพื่อแยกกลุ่มงานตามแผนจัดสรรงบ
2. **การกรองตามผู้ควบคุมงาน (Supervisor):** เลือกดูเฉพาะงานที่รับผิดชอบโดยบุคคล เช่น นายอุดมศักดิ์, นายวีรพัฒน์, นายศราวุฒิ ฯลฯ
3. **การค้นหาแบบรวดเร็ว (Quick Search):** พิมพ์เฉพาะบางส่วนของเลข WBS (เช่น `66-` หรือ `67-`) หรือพิมพ์ชื่อสถานที่ก่อสร้างในช่องค้นหา ตารางจะแสดงผลทันทีโดยไม่ต้องกด Enter
4. **การดูการ์ดสรุปตัวเลข (Key Metrics Cards):** คลิกที่การ์ดสถานะ (เช่น คลิกการ์ด "F4" หรืองานสถานะอื่นๆ) เพื่อกรองเฉพาะงานกลุ่มนั้นขึ้นมาดูแบบรวดเร็ว
5. **การพิมพ์เอกสารสรุปความคืบหน้า:** กดปุ่ม **"พิมพ์หน้านี้ (Print Report)"** ที่มุมขวาบน ระบบจะจัดหน้ากระดาษ A4 แนวนอน พร้อมซ่อนปุ่มและแถบเครื่องมือที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้ได้เอกสารสรุปการประชุมที่สะอาดตา

3.4 ระบบอัปเดตสถานะงานภาคสนาม (Field Progress & GPS Tracking)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "หน้าหลัก" -> **"อัปเดตสถานะงาน"**

เป็นโมดูลหลักสำหรับวิศวกรและผู้ควบคุมงานภาคสนามในการส่งความคืบหน้าประจำวัน แนบรูปถ่ายหน้างาน และปักหมุดพิกัดแผนที่

ขั้นตอนการอัปเดตสถานะโครงการ

1. **เลือกโครงการ:** ค้นหาโครงการด้วยเลข WBS หรือคลิกเลือกจากรายการโครงการที่รับผิดชอบ
2. **ระบุข้อมูลความคืบหน้า (Progress Details):**
   - ระบุเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของงาน (0 - 100%)
   - เลือกสถานะโครงการ (เช่น อยู่ระหว่างก่อสร้าง, ปักเสาพาดสายเสร็จสิ้น, รอจ่ายไฟ, ส่งมอบงาน)
   - ระบุวันที่เริ่มงานจริง และวันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
   - ระบุ **แผนดำเนินการถัดไป (Action Plan)** และ **แผนปิดงาน (Closing Plan)**

3. **บันทึกรายการตรวจสอบตามขั้นตอนงาน (Milestones Checklist):**
   - ติ๊กเครื่องหมายถูกในขั้นตอนที่แล้วเสร็จ (เช่น ขออนุมัติดับไฟ, สำรวจปักหมุด, ปักเสา, พาดสาย, ติดตั้งอุปกรณ์หม้อแปลง/สวิตช์, ตรวจรับทางเทคนิค)

4. **การอัปโหลดภาพถ่ายหน้างานพร้อมสกัดพิกัด GPS อัตโนมัติ:**
   - กดปุ่ม **"เลือกภาพถ่าย"** หรือถ่ายภาพผ่านกล้องมือถือ
   - ระบบจะอ่านข้อมูล **EXIF Metadata** ภายในไฟล์ภาพโดยอัตโนมัติ เพื่อดึงค่า **Latitude / Longitude** และเวลาถ่ายภาพ
   - แสดงหมุดตำแหน่งงานบนแผนที่ พร้อมระบุสัญลักษณ์ยืนยันตำแหน่งจริงหน้างาน

5. **บันทึกประวัติการดำเนินงาน (Daily Remarks):**
   - พิมพ์รายละเอียดสิ่งที่ทำในวันนี้ ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ
   - ระบบจะบันทึกวันที่ เวลา และพิกัด 📍 แนบไว้ท้ายข้อความอัตโนมัติ

6. กดปุ่ม **"บันทึกข้อมูล (Save Progress)"** ระบบจะบันทึกเข้าฐานข้อมูล และจัดเก็บในแท็บ **"ประวัติการอัปเดต (Update History)"** เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา

3.5 ระบบติดตามและคำนวณการส่งคืนเศษสายเคเบิล (Wire Scrap Return)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "หน้าหลัก" -> **"สถานะการคืนเศษสาย"**

เศษสายตัวนำทองแดงและอะลูมิเนียมเป็นพัสดุที่มีมูลค่าสูงและต้องมีระบบควบคุมทางบัญชีที่เข้มงวด ระบบนี้ช่วยติดตามตั้งแต่การเบิกจากคลังจนถึงการชั่งส่งคืน

```
sequenceDiagram
    participant SUP as ผู้ควบคุมงาน
    participant APP as PEA Construction App
    participant SAP as ระบบ SAP (ZPSR018)
    participant WH as คลังพัสดุ กฟภ.

    SUP->>APP: เลือก WBS หรืออัปโหลด ZPSR018 PDF
    APP-->>SUP: แสดงรายการสายที่เบิก (ความยาว ม.)
    SUP->>APP: ใช้โปรแกรมคำนวณเศษสาย แปลงเป็น นน. (กก.)
    SUP->>WH: นำเศษสายจริงไปชั่งน้ำหนักที่คลัง
    WH-->>SUP: ออกใบชั่งน้ำหนักส่งคืน
    SUP->>APP: บันทึกน้ำหนักคืนจริง และสถานะ "คืนครบแล้ว"
    APP-->>SUP: ออกรายงานสรุปเพื่อประกอบการปิด TECO
```

ขั้นตอนการใช้งาน

1. **ค้นหาโครงการ:** เลือกโครงการตามเลข WBS

2. **การนำเข้าข้อมูลสายอัตโนมัติจากไฟล์ SAP ZPSR018:**
   - กดปุ่ม **"อัปโหลดรายงาน SAP (ZPSR018 PDF)"**
   - ระบบจะสแกนหารายการพัสดุประเภทสายเคเบิล (เช่น สายเปลือย All Aluminium Conductor, สาย SAC, สายแรงดันสูง XLPE) ดึงรหัสพัสดุและจำนวนความยาวที่เบิกเข้าสู่ระบบทันที
3. **การใช้งานโปรแกรมคำนวณเศษสาย (Wire Calculator):**
   - คลิกไอคอน **เครื่องคิดเลข (Calculator)**
   - เลือกประเภทสายตัวนำตามมาตรฐาน กฟภ. (เช่น 35 sq.mm., 50 sq.mm., 185 sq.mm.)
   - ป้อนความยาวสาย (เมตร) หรือใส่น้ำหนักที่ต้องการแปลงกลับ
   - ระบบจะคำนวณน้ำหนักสายมาตรฐาน (กก./กม.) และประมาณการน้ำหนักเศษสายที่ต้องคืนตามสัดส่วนร้อยละ
4. **บันทึกผลการส่งคืน:**
   - กรอกน้ำหนักที่ชั่งคืนจริง ณ คลังพัสดุ
   - เลือกสถานะ: **"ยังไม่คืน"**, **"คืนบางส่วน"**, หรือ **"คืนครบเรียบร้อยแล้ว"**
   - กดปุ่ม **"บันทึกข้อมูลเศษสาย"**

3.6 ระบบปฏิทินแผนงานระบบและแผนการใช้รถเครื่องจักร (Outage & Vehicle Schedule)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "หน้าหลัก" -> **"แผนงานระบบ / แผนใช้รถ"**

ใช้ในการประสานงานตารางดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างร่วมกับศูนย์สั่งการจ่ายไฟ (Dispatcher) พร้อมจัดสรรยานพาหนะเครื่องจักรกลหนักไม่ให้เกิดการใช้งานชนกัน

ขั้นตอนการใช้งาน

1. **ดูปฏิทินรายเดือน:** สามารถคลิกปุ่ม `<` หรือ `>` เพื่อเปลี่ยนเดือนที่ต้องการดู
2. **ความหมายของแถบสีในปฏิทิน:**
   - **แถบสีม่วง/น้ำเงิน:** งานดับไฟของหน่วยงานตนเอง (ผกร.)
   - **แถบสีส้ม/เขียว:** งานภายนอก / แผนกอื่นหรือการไฟฟ้าสาขาขอความร่วมมือสนับสนุน
3. **การเพิ่มแผนงานดับไฟใหม่:**
   - คลิกที่วันที่ต้องการในปฏิทิน
   - กรอกเลข WBS, ชื่องานก่อสร้าง, และพื้นที่บริเวณที่ต้องดับกระแสไฟฟ้า

- กำหนดช่วงเวลาดับไฟ (เช่น 08:30 - 16:30 น.)
- เลือกรถเครื่องจักรกลหนักที่ต้องเข้าพื้นที่ (เช่น รถกระเช้า 90-2230 นฐ, รถเครน 30 ตัน 90-7311 นฐ)

4. กด **"บันทึกแผนงาน"** แถบสีจะปรากฏบนปฏิทินทันที เพื่อให้ทุกทีมทราบล่วงหน้าและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง

3.7 ระบบจัดการงานฉุกเฉินและอุบัติเหตุรถชนเสา (Emergency & Incident Response)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "บริหาร/วางแผนงานก่อสร้าง" -> **"งานฉุกเฉิน/รถชนเสา"**

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤต เช่น พายุพัดเสาไฟฟ้าล้ม หรืออุบัติเหตุยานพาหนะชนเสาหักโค่น ต้องการประเมินพัสดุและระดมทีมงานอย่างเร่งด่วน

```
[แผนภาพขั้นตอนการจัดการเหตุฉุกเฉิน]
อัปโหลดภาพถ่ายเสาหัก → อ่าน GPS ปักหมุดบนแผนที่ดาวเทียม → เลือกระบุความเสียหายและจำนวนเสา
→ ระบบคำนวณรายการพัสดุเบิกด่วน → สรุปจำนวนทีมงานและรถกระเช้า → ส่งออกรายงานด่วนเข้ากลุ่ม LINE
```

ขั้นตอนการปฏิบัติการ

1. คลิกปุ่ม **"สร้างเหตุการณ์ฉุกเฉินใหม่ (New Incident)"**
2. ระบุหัวข้องาน เช่น *"รถบรรทุกชนเสาหัก 3 ต้น หน้า รพ.นครปฐม ถ.เพชรเกษม"*
3. **อัปโหลดภาพถ่ายความเสียหายภาคสนาม:**
   - เมื่ออัปโหลดภาพถ่าย ระบบจะดึงพิกัดจากรูปและปักหมุดบนแผนที่ดาวเทียมทันที
   - หากรูปถ่ายไม่มีพิกัด สามารถคลิกบนแผนที่เพื่อเลื่อนหมุดไปยังจุดเกิดเหตุจริงได้โดยตรง
4. **ระบุรายละเอียดความเสียหายและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:**
   - ป้อนขนาดเสาที่หัก (เช่น เสา คอร. 12 ม., 14 ม., 22 ม.) และจำนวนต้น
   - ป้อนจำนวนคาน, ลูกถ้วย, สปริงเกอร์, หรือสายตัวนำที่ขาด
5. **การรวมยอดพัสดุด่วน (Material Aggregation):**
   - กดปุ่ม **"สรุปรายการพัสดุเบิกด่วน"** ระบบจะรวบรวมยอดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องสั่งเบิกจากคลังฉุกเฉิน
   - คำนวณจำนวนชุดงานและรถเครนที่ต้องระดมเข้าพื้นที่
6. **แชร์ข้อมูล:** บันทึกและพิมพ์รายงานหรือจับภาพหน้าจอส่งให้ผู้บริหารและทีมกู้ภัยไฟฟ้าทันที

3.8 ระบบตรวจสอบความพร้อมปิดงานทางเทคนิคด้วย AI (TECO & SAP ZPSR018 Checker)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "ตรวจสอบและเอกสาร" -> **"ตรวจสอบปิดงาน (TECO)"**

การปิดงานทางเทคนิค (Technical Completion: TECO) ในระบบ SAP มักประสบปัญหาเอกสารตีกลับเนื่องจากมีรายการพัสดุค้างเบิก หรือมียอดภาระผูกพัน (Commitment) คงค้าง โมดูลนี้ใช้ AI ช่วยตรวจสอบล่วงหน้า 100%

ขั้นตอนการตรวจสอบ

1. **เลือกโครงการ:** เลือก WBS ที่ต้องการส่งปิดงาน
2. **อัปโหลดรายงาน SAP ZPSR018:**
   - ไปที่ระบบ SAP ทำการ Export รายงาน ZPSR018 ออกมาเป็นไฟล์ PDF
   - ลากไฟล์ PDF มาวางในกล่องอัปโหลด (Drag & Drop) หรือกดปุ่ม Browse File
3. **กดปุ่ม "วิเคราะห์ความพร้อมปิดงาน (Analyze TECO)":**
   - ระบบจะประมวลผลผ่านโมเดล Generative AI (Gemini) สแกนทุกบรรทัดในรายงาน
4. **อ่านรายงานผลการตรวจสอบ (Audit Checklist Result):**
   - **1. งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริง:** เช็คว่า Actual Cost เกินงบที่ได้รับอนุมัติหรือไม่ (✅ ผ่าน / ❌ เกินงบ)
   - **2. ภาระผูกพันคงค้าง (Commitments):** ตรวจสอบว่ายังมีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) หรือใบขอซื้อ (PR) ค้างจ่ายหรือไม่
   - **3. พัสดุเบิก-จ่าย:** เช็คยอดพัสดุที่เบิกมาว่ามีการตัดจ่ายลงงานครบถ้วนหรือไม่
   - **4. การคืนเศษสายไฟ:** เปรียบเทียบยอดการคืนเศษสายในระบบกับตัวเลขใน ZPSR018
   - **5. ค่าแรงและค่าควบคุมงาน:** ตรวจสอบว่าลงบัญชีค่าแรงงานครบถ้วนหรือไม่
5. **แนวทางแก้ไข (Actionable Advice):** หากมีข้อผิดพลาด ❌ ระบบ AI จะแนะนำขั้นตอนการแก้ไขในระบบ SAP อย่างตรงจุด เพื่อให้ผู้ควบคุมงานไปดำเนินการแก้ไขก่อนส่งทำ TECO จริง

3.9 ระบบเอกสารใบขอเบิกค่าใช้จ่ายและโอนงบประมาณ (Budget Transfer & Digital Signatures)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "ตรวจสอบและเอกสาร" -> **"เอกสารใบขอเบิกค่าใช้จ่าย"**

ใช้สำหรับจัดทำบันทึกข้อความทางการของ กฟภ. เพื่อขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณระหว่าง Network ในระบบ SAP (เช่น โอนงบจากหมวดพัสดุมาเสริมหมวดค่าแรงหน้างานวันอาทิตย์)

ขั้นตอนการทำเอกสาร (3 ขั้นตอน)

- **ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลโครงการและส่วนราชการ (Project Info)**
  - กรอกเลขที่หนังสือ, วันที่, เลข WBS, และชื่อโครงการ
  - กำหนดต้นเรื่อง (จาก: กรย.(ก3)) และปลายทาง (ถึง: อฝ.วบ.(ก3))
  - เลือกเหตุผลความจำเป็นในการโอนงบประมาณ (มีข้อความมาตรฐาน กฟภ. เตรียมไว้ให้)
- **ขั้นตอนที่ 2: จัดสรรและโอนงบประมาณระหว่าง Network (Transfer Allocation)**
  - นำเข้าข้อมูลงบประมาณจากรายงาน ZPSR018
  - ระบบจะแสดงตาราง Matrix และ **แผนผังลูกศรแสดงทิศทางการโอนเงิน (Visual Flowchart)**
  - เลือกว่าจะโอนงบจาก Network ใดไปยัง Network ใด ในหมวดค่าแรง, ค่าควบคุมงาน, หรือค่าใช้จ่ายหน้างาน
  - ระบบคำนวณยอดเงินคงเหลือหลังการโอนแบบเรียลไทม์ ป้องกันงบประมาณติดลบ
- **ขั้นตอนที่ 3: แบบฟอร์มทางการและการลงนามดิจิทัล (Memo & Signatures)**
  - แสดงตัวอย่างเอกสารบันทึกข้อความราชการตามระเบียบสารบรรณ กฟภ. มีตราสัญลักษณ์ถูกต้อง
  - ระบุชื่อผู้ลงนาม:
    - ผู้ขอเบิก / ผู้ควบคุมงาน
    - ผู้เสนอเรื่อง: นายอนันต์ กาญจนอุปถัมภ์ (รก.รย.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.รย.(ก3))
    - ผู้อนุมัติ: นายเมธี สุกก่ำ (อฝ.วบ.(ก3))
  - กดปุ่ม **"พิมพ์ / บันทึก PDF"** หรือบันทึกเป็นรูปภาพ PNG เพื่อแนบส่งในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

3.10 โปรแกรมประมาณการค่าพัสดุและค่าแรงงาน (Cost & Assembly Estimation)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "ตรวจสอบและเอกสาร" -> **"โปรแกรมประมาณการ"**

โปรแกรมช่วยวิศวกรในการถอดแบบและประมาณการราคางานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ

ขั้นตอนการจัดทำประมาณการ

1. คลิก **"สร้างโครงการประมาณการใหม่"** หรือเลือกโครงการเดิม
2. **การเพิ่มต้นเสา (Add Poles):**
   - กำหนดชื่อต้นเสา (เช่น ต้นที่ 1, ต้นที่ 2 หรือระบุพิกัด)
   - เลือกประเภท: เสาเดี่ยว หรือ เสาคู่
3. **การเลือกชุดอุปกรณ์หัวเสามาตรฐาน (Assembly Kits):**

- เลือกชุดโครงสร้างมาตรฐาน กฟภ. เช่น ชุดสายตรง (Tangential), ชุดดึงสุด (Dead-end), ชุดแยกมุม, ชุดติดตั้งหม้อแปลง ฯลฯ
- ระบบจะแตกรายการพัสดุย่อย (Items) พร้อมรหัสพัสดุ จำนวนหน่วย ค่าแรง และราคากลางให้อัตโนมัติ
- สามารถดูภาพถ่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์จริงเพื่อความถูกต้องในการสั่งเบิก

4. **การเพิ่มพัสดุพิเศษ (Custom Items):** สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมนอกเหนือจากชุดมาตรฐานได้
5. **สรุปยอดรวม (Summary BOQ):**
   - คลิกแท็บ **"สรุปรายการทั้งหมด"** เพื่อดูผลรวมปริมาณพัสดุแยกตามรหัสพัสดุ และผลรวมค่าแรงทั้งหมด
   - สั่งพิมพ์ใบประมาณการ (BOQ) เพื่อใช้ประกอบการขอจัดสรรงบประมาณ

3.11 คู่มือวิศวกรรมภาคสนาม 115 kV และ AI ผู้ช่วยอัจฉริยะ (Technical Guide & AI)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "ตรวจสอบและเอกสาร" -> **"คู่มือภาคสนามก่อสร้างระบบ 115 kV"**

รวบรวมเกณฑ์มาตรฐานทางวิศวกรรมสายส่ง 115 kV ของ กฟภ. ไว้ในมือถือ พร้อมระบบค้นหาอัจฉริยะ

ฟังก์ชันเด่น

- **หมวดมาตรฐานวิศวกรรม:**
  - โครงสร้างเสา (Structures) และการต่อลงดิน (Grounding System)
  - ชนิดและคุณสมบัติของสายตัวนำ (Conductors)
  - ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า (Insulators) และอุปกรณ์จับยึด (Hardware)
- **เครื่องคำนวณระยะตกท้องช้างและแรงดึง (Sag & Tension Calculator):**
  - ใส่ความยาวช่วงเสา (Span Length ในหน่วยเมตร) และอุณหภูมิสาย
  - โปรแกรมคำนวณระยะหย่อน (Sag) และค่าแรงดึงสายที่เหมาะสมตามตารางคำนวณมาตรฐาน
- **ตารางระยะห่างปลอดภัย (Clearance Table):**
  - ตรวจสอบระยะห่างต่ำสุดของสาย 115 kV กับแนวพื้นดิน, ข้ามถนน, ข้ามลำน้ำ, ใกล้อาคาร และแนวสายจำหน่าย
- **AI ผู้ช่วยวิศวกรรมภาคสนาม (AI Chat Assistant):**
  - คลิกไอคอนกล่องข้อความมุมล่างขวา
  - พิมพ์คำถามภาษาไทย เช่น *"ระยะห่างต่ำสุดของสาย 115 kV ข้ามถนนหลวงคือเท่าไร?"* หรือ *"ค่าความต้านทานดินของระบบสายส่ง 115 kV ต้องไม่เกินกี่โอห์ม?"*

- AI จะค้นหาคำตอบและตอบกลับทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

3.12 ระบบจัดการบุคลากร ทะเบียนทีมงาน และคำนวณ OT พนักงาน บ.

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "บุคลากร" -> **"ข้อมูลบุคลากร"**, **"คำนวณ OT พนักงาน บ."**, และ **"มอบหมายและติดตามงาน"**

1) ข้อมูลบุคลากรและชุดงาน (Personnel Directory)

- รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ ช่างก่อสร้าง และพนักงานขับรถ โดยจัดกลุ่มตามชุดงานหลัก 6 สายงาน:
    1. **ชุดงานนายอุดมศักดิ์ จันทร์กลิ่น**
    2. **ชุดงานนายวีรพัฒน์ นาคลมัย**
    3. **ชุดงานนายศุภวิชญ์ เกาะลอย**
    4. **ชุดงานนายขวัญนคร ศรีจันทร์อินทร์**
    5. **ชุดงานนายศราวุฒิ เกิดสีเล็ก**
    6. **สังกัดประจำแผนก (Office / งานบริหาร)**
- สามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ อัตราค่าจ้าง และสังกัดชุดงานได้ทันที
- *สิทธิ์ Admin:* สามารถเพิ่ม แก้ไข และอัปโหลดรูปภาพประจำตัวพนักงานได้

2) การคำนวณค่าล่วงเวลาพนักงานบริษัทภายนอก (Team OT)

- สำหรับคำนวณชั่วโมงการทำงานนอกเวลาของพนักงาน บ. ที่ร่วมชุดงานก่อสร้าง
- รองรับการคำนวณแยกตามอัตราค่าแรงรายบุคคล และสรุปยอดเงินเพื่อทำเบิกจ่าย

3) ระบบมอบหมายและติดตามงาน (My Tasks) *(สิทธิ์ Admin)*

- หัวหน้าแผนก (ชผ.กร.) หรือผู้ควบคุมงานสามารถสร้างงานใหม่ ระบุระดับความสำคัญ (ด่วนมาก, ปกติ), วันที่กำหนดส่ง, พิกัดสถานที่ และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่เป็นรายบุคคล
- เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาเปลี่ยนสถานะเป็น "กำลังดำเนินการ" หรือ "เสร็จสิ้น" พร้อมแนบภาพรายงานผล

3.13 ระบบกำกับดูแลความปลอดภัยและตรวจเช็คอุปกรณ์ PPE (Safety Hub & PPE)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด "ความปลอดภัย" -> **"งานความปลอดภัย"** และ **"ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยและ PPE"**

เพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด (Zero Accident)

1) แผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำเดือน (Safety Training 10 หัวข้อ)

บันทึกการฝึกซ้อมภาคปฏิบัติของชุดงาน 10 หัวข้อมาตรฐาน:

1. การฝึกซ้อมการติดตั้งเครื่องมือต่อลงดิน (Grounding)
2. การฝึกประกอบและติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูง
3. การฝึกการจัดการจราจรและการวางกรวยยาง
4. การฝึกใช้สลิงจับเสาและการบังคับปั้นจั่น
5. การฝึกทดสอบแรงดันไฟฟ้าและการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนขึ้นปฏิบัติงาน
6. การฝึกพาดสายเปลือยและสาย SAC
7. การฝึกอ่านแบบก่อสร้างและการใช้กล้องระดับ
8. การฝึกตีปรีฟอร์มสายส่ง 115 kV
9. การฝึกปักเสาและการเล็งแนวเสา คอร. 22 เมตร
10. การฝึกต่อสายด้วยหลอดต่อสาย (Tension & Non-Tension Sleeves)
    ผู้ควบคุมงานสามารถติ๊กบันทึกผลการฝึกซ้อมของแต่ละเดือน เพื่อส่งสรุปให้ จป.วิชาชีพ

2) การตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE Inspection)

- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนใช้งาน: หมวกนิรภัย, ถุงมือหนัง/ถุงมือยางกันไฟฟ้าแรงสูง, เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full Body Harness), เชือกช่วยชีวิต (Lanyard), แว่นตานิรภัย และรองเท้าหัวเหล็ก
- บันทึกอุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อเสนอขอจัดสรรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทดแทนทันที

3.14 ระบบโปรแกรมสำหรับพนักงาน Office (Office Modules & Upcoming Tools)

> **เมนูนำทาง:** เมนูด้านซ้าย -> หมวด **"งานเอกสารและธุรการ (Office)"** (แสดงเมื่อเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ `Office` หรือ `Admin`)

ออกแบบเพื่อรองรับกระบวนการจัดทำเอกสารและงานธุรการ-พัสดุของพนักงาน Office แผนกก่อสร้างและบูรณะระบบจำหน่าย (ผกร.(ก3)) อย่างครอบคลุม

1) โปรแกรมที่เปิดใช้งานจริงแล้วในปัจจุบัน

- **เอกสารใบขอเบิกค่าใช้จ่าย (/budget-transfer):** จัดทำบันทึกข้อความทางการ กฟภ. ขออนุมัติโอนงบประมาณระหว่าง Network ในระบบ SAP พร้อมคำนวณยอดเงินคงเหลือและระบบลงนามดิจิทัล
- **ตรวจสอบปิดงาน (TECO) (/teco-checker):** นำเข้าไฟล์รายงาน SAP ZPSR018 (PDF) เพื่อให้ AI ตรวจสอบความพร้อมของงบประมาณ ภาระผูกพันคงค้าง และการเบิก-จ่ายพัสดุก่อนส่งปิดงาน

2) โปรแกรมใหม่ใน Sidebar (เตรียมเปิดใช้งานในเวอร์ชันถัดไป 13 โปรแกรม)

1. **โปรแกรมปรับปรุงบัญชี:** ระบบบันทึกและจัดทำรายการปรับปรุงบัญชีค้างจ่าย/ตั้งพัก ในระบบ SAP (GL Accounts & Cost Center) สำหรับแผนกก่อสร้าง
2. **โปรแกรมชี้แจงส่งคืนเศษสายไม่ครบ 100%:** จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลทางวิศวกรรมกรณีส่งคืนเศษสายตัวนำเคเบิลไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. **โปรแกรมอนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง:** จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการจัดซื้อพัสดุและจัดจ้างแรงงานตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ
4. **โปรแกรมแจ้งซ่อมรถยนต์:** ออกใบแจ้งส่งซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนักประจำแผนก ติดตามสถานะงานซ่อมอู่และศูนย์บริการ
5. **โปรแกรมขอค่าใช้จ่ายหน้างานเพิ่มเติม:** ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายหน้างานก่อสร้าง กรณีมีงานเร่งด่วนหรืองานพิเศษ
6. **โปรแกรมบันทึกแจ้งปิดงาน:** จัดทำบันทึกข้อความแจ้งปิดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ส่งฝ่ายบัญชีและแผนกปฏิบัติการ
7. **โปรแกรมขอโอนคอนกรีตจาก กผภ.:** ประสานงานขอโอนพัสดุคอนกรีต เสา คอร. และคาน คอร. จากกองผลิตคอนกรีตและอุปกรณ์ (กผภ.)
8. **โปรแกรมแจ้งขอเปิดงาน:** แจ้งขอเปิด WBS และเริ่มงานก่อสร้างในพื้นที่ พร้อมประสานงานแผนกบริการลูกค้า
9. **โปรแกรมรับรองใบสำคัญจ่าย:** ออกหนังสือรับรองใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกจ่ายชดใช้เงินยืมทดรองราชการ
10. **โปรแกรมของบซื้อพัสดุขาดแคลน:** เสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ระบบจำหน่ายที่มีภาวะขาดแคลนในคลัง
11. **โปรแกรมขอส่งคืนพัสดุรื้อถอนแบบทำลาย:** บันทึกรายการและขออนุมัติส่งคืนพัสดุรื้อถอนสภาพชำรุดเสียหายสิ้นเชิงเพื่อจำหน่ายทำลาย
12. **โปรแกรมขออนุมัติพักแรมหน้างาน:** จัดทำหนังสือขออนุมัติให้ชุดงานก่อสร้างพักค้างแรมต่างพื้นที่ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่พัก

13. **โปรแกรมจำหน่ายทรัพย์สิน:** จัดทำเอกสารขอตัดบัญชีและจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายเดิมที่รื้อถอนออกจากระบบไฟฟ้า

4. การจัดการข้อผิดพลาดและคำถามที่พบบ่อย (Troubleshooting & FAQ)

4.1 ปัญหาการยืนยันตัวตนและการจำรหัสผ่าน

- **อาการ:** ปิดเบราว์เซอร์แล้วเปิดใหม่ ต้องกรอกรหัสผ่านใหม่ทุกครั้ง
  - **สาเหตุ:** ระบบใช้ `sessionStorage` เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลจากเครื่องสาธารณะ
  - **คำแนะนำ:** หากใช้งานบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และต้องการเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ให้ใช้วิธี **"ติดตั้งแอพลงบนหน้าจอหลัก (Add to Home Screen)"** และหลีกเลี่ยงการเปิดในโหมด Incognito/Private Browsing

- **อาการ:** กรอกรหัสผ่านถูกต้องแต่ระบบแจ้งเตือนว่าบล็อกการบันทึกข้อมูล
  - **วิธีแก้:** ไปที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ -> อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้งาน Cookies และ Site Data (ปิดการบล็อก 3rd-party storage)

4.2 ปัญหาภาพถ่ายไม่อ่านพิกัด GPS อัตโนมัติ

- **อาการ:** อัปโหลดรูปถ่ายหน้างานแล้ว ระบบไม่แสดงพิกัดละติจูด/ลองจิจูด หรือหมุดแผนที่ไม่ขึ้น
  - **สาเหตุ:** กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือปิดฟังก์ชันการบันทึกตำแหน่งที่ตั้ง (Location Tag) ไว้ ทำให้ไฟล์ภาพไม่มีข้อมูล EXIF Metadata
  - **วิธีแก้ไขสำหรับ iPhone (iOS):**
    1. ไปที่ `การตั้งค่า (Settings)` -> `ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy & Security)`
    2. เลือก `บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง (Location Services)` -> ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานอยู่
    3. เลื่อนลงมาที่ `กล้อง (Camera)` -> เลือกเป็น **"ในขณะใช้แอป (While Using the App)"**
  - **วิธีแก้ไขสำหรับ Android:**
    1. เปิดแอป `กล้องถ่ายรูป (Camera)`
    2. กดไอคอน `การตั้งค่ากล้อง (รูปฟันเฟือง ⚙)`
    3. เปิดสวิตช์ **"แท็กตำแหน่ง (Location tags / Save location)"**
  - **การแก้ไขเฉพาะหน้า:** หากภาพถ่ายไม่มี GPS ท่านสามารถคลิกเลื่อนหมุดบนแผนที่ในระบบด้วยตนเองได้

4.3 ปัญหาการพิมพ์รายงานและตั้งค่าหน้ากระดาษ

- **อาการ:** เมื่อกดพิมพ์รายงาน (เช่น ยพ.6 หรือสรุป Dashboard) แล้วมีข้อความ URL วันที่ หรือเลขหน้า โผล่ขึ้นมาที่หัวและท้ายกระดาษ
  - **วิธีแก้ไข:**
    1. ในหน้าต่างพิมพ์ (Print Dialog) ให้คลิกที่ **"การตั้งค่าเพิ่มเติม (More settings)"**
    2. เอาเครื่องหมายถูกออกจากช่อง **"หัวกระดาษและท้ายกระดาษ (Headers and footers)"**
    3. ปรับขนาดกระดาษเป็น **A4** และปรับขนาดสเกล (Scale) เป็น **"พอดีกับหน้ากระดาษ (Fit to printable area)"** หรือ **100%**
    4. เอกสารจะจัดหน้าสวยงาม สะอาดตา พร้อมส่งเป็นเอกสารราชการ

4.4 ปัญหาการวิเคราะห์ไฟล์รายงาน SAP ZPSR018

- **อาการ:** อัปโหลดไฟล์ ZPSR018 แล้วระบบ AI ขึ้นข้อความแจ้งเตือน Error หรือไม่สามารถอ่านได้
  - **สาเหตุ:** ไฟล์ PDF ที่อัปโหลดอาจเป็นไฟล์รูปสแกนที่มีความละเอียดต่ำ หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง
  - **วิธีแก้ไข:**
    1. ให้ทำการ Export รายงาน ZPSR018 ออกจากระบบ SAP โดยตรงในรูปแบบ **PDF หรือ Text/Spool** (ไม่แนะนำให้นำกระดาษไปสแกนเป็นรูปภาพ)
    2. ตรวจสอบว่าขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB
    3. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วกดลองใหม่อีกครั้ง

4.5 ช่องทางการติดต่อผู้ดูแลระบบและฝ่ายสนับสนุนเทคนิค

หากพบข้อบกพร่องของระบบ (Bug), ต้องการปรับปรุงข้อมูลเลข WBS เร่งด่วน, หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม:

- **หน่วยงานรับผิดชอบ:** แผนกก่อสร้างและบูรณะระบบจำหน่าย (ผกร.(ก3)) กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรย.กร.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
- **ผู้ดูแลระบบ (Admin / Developer):** ชผ.กร. (นายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์)
- **การส่งเรื่องแจ้งปัญหา:** ส่งข้อความแจ้งในกลุ่ม LINE ประสานงานก่อสร้าง ผกร.(ก3) โดยระบุ:
  1. ชื่อเมนูที่พบปัญหา
  2. รหัสโครงการ (WBS) หรือหมายเลขทะเบียนรถ
  3. ภาพถ่ายหน้าจอ (Screenshot) ที่แสดงข้อผิดพลาด

จัดทำและปรับปรุงล่าสุด: ตุลาคม 2569 | แผนกก่อสร้างและบูรณะระบบจำหน่าย (ผกร.(ก3)) กองก่อสร้างระบบไฟฟ้า (กรย.กร.) กฟก.3